

SAE 21 : Construire un réseau informatique pour une petite structure

1. Création des machines virtuelles

- a) Sur le serveur de machine virtuelles Proxmox, créer deux VM en copiant le modèle debian 11 (clone lié), pour le nommage de ces machines respecter le cahier des charges.

Par défaut, ces VM possèdent trois cartes réseaux :

- NAT pour une connexion vers l'extérieur (réseau IUT/UFC/internet)
- vmbr0 pour une connexion entre serveurs proxmox et sur le réseau du portail captif : connexion des machines réelles clientes
- vmbr1 pour une connexion interne : connexion des machines virtuelles clientes

- b) Supprimer la carte vmbr0 sur la VM cliente
- c) Mettre à jour ces VM : apt update && apt upgrade
- d) Modifier leurs noms conformément au cahier des charges (cf. ressources R202)

2. Configuration des équipements réseau

- a) Réaliser le câblage de l'infrastructure réseau

Se connecter sur les équipements réseau à l'aide de minicom (ou hyperterminal/putty) et le câble console cisco (cf. ressources R201):

- b) Modifier le nom (hostname) et le mot de passe (enable) du routeur, sauvegarder la configuration (write memory ou copy run start)
- c) Modifier le nom et le mot de passe du switch sauvegarder la configuration

3. Configuration IP du serveur de déploiement et des équipements :

- a) En respectant le cahier des charges, définir un plan d'adressage d'IP :
 - pour le réseau Réseau1 entre le serveur de déploiement et le routeur
 - pour le réseau Réseau2 des machines clientes virtuelles (VM proxmox)
 - pour le réseau Réseau3 des machines clientes réelles (PC ou Raspberry pi) et le routeur
 - le réseau4 n'est pas utilisé

Fournir le plan d'adressage IP sous la forme d'un tableau comme ci-dessous

Nom du réseau	Sous réseau	Masque de sous réseau	1ere adresse disponible	Dernière adresse disponible	Nombre d'hotes	IP statiques (réservées serveur routeur,..)
Réseau1						
Réseau2						
Réseau3						
Réseau4						

b) configuration IP du serveur

A l'aide des ressources R202 et R203, sur le serveur définir l'adresse IP statique des interfaces réseaux vmbr0 et vmbr1 (appelées eth1/eth2 ou ens19/ens20) dans le fichier `/etc/network/interfaces` ,
Vérifier que la configuration est persistante après un reboot

c) configuration IP du routeur

A l'aide des ressources R201, sur le routeur définir son nom, ses adresses IP statique des interfaces réseaux, activer les interfaces, et sauvegarder la configuration de démarrage.

- Vérifier la connectivité entre serveur PXE et routeur à l'aide d'un ping,

d) configuration des routes

Définir une route statique sur le serveur pour atteindre le réseau3

- pour cela ajouter dans `/etc/network/interfaces` :

```
up /bin/ip route add « Réseau3/masque » via « adresseIP_du_routeur »
```

- Vérifier avec la commande `ip route show`
- Tester avec un ping du serveur vers l'IP du routeur dans Réseau3 et inversement

e) configuration IP du switch :

- A l'aide des ressources R103, sur le switch définir son nom et une adresse IP sur le VLAN par défaut, sauvegarder la configuration.
- Vérifier la connectivité entre switch et routeur à l'aide d'un ping,
- Redémarrer tous les équipements (server, routeur et commutateur) et vérifier leur bon fonctionnement (ping, routes,..)